## Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Pente de la droite passant par $(1;2)$ et $(3;8)$ ?
2. Développer $(2+h)^2 - 4$.
3. Simplifier $\dfrac{4h + h^2}{h}$ si $h \neq 0$.
4. Calculer $\sqrt{0}$ et $\sqrt{0{,}01}$.
5. Calculer $|-3|$ et $|2|$.
6. Une droite de pente 2 passe par $(1;5)$. Équation ?

**Après le diagnostic.** Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

**Oral et logique.** Expliquer à un camarade pourquoi on simplifie le taux avant de faire tendre h vers 0. Distinguer vitesse moyenne et instantanée.

## Chercher avant de formaliser

Pour $f(x) = x^2$, faire varier h positif et négatif autour de 0 en gardant le point A d'abscisse 1. Dessiner trois sécantes ; conjecturer une droite limite puis la déterminer sans lecture graphique.

**Organisation.** Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.